

3.1 Sinopsis de los microservicios y flujo devops

Microservicios:

Los microservicios son un enfoque arquitectónico para el desarrollo de software en el cual una aplicación se divide en múltiples servicios pequeños e independientes. Cada microservicio cumple una función específica y puede desarrollarse, desplegarse y escalarse de manera autónoma, lo que permite mayor flexibilidad en comparación con las arquitecturas monolíticas tradicionales.

Este tipo de arquitectura facilita el mantenimiento del sistema, ya que los cambios en un servicio no afectan directamente a los demás. Además, permite usar diferentes tecnologías e lenguajes de programación en cada microservicio dependiendo las necesidades del problema a resolver.

Los microservicios se comunican entre sí mediante APIs, generalmente usando protocolos HTTP o mensajería. Esto favorece la interoperabilidad y la integración de sistemas. Sin embargo, también implica retos como la gestión de la comunicación, la seguridad y el monitoreo de múltiples servicios.

En el contexto de cómputo en la nube, los microservicios son fundamentales, ya que permiten construir aplicaciones escalables, resilientes y adaptables a la demanda, siendo la base de muchas soluciones modernas.

Flujo DevOps:

El flujo DevOps es un conjunto de prácticas que integran el desarrollo de software (Dev) y las operaciones (Ops) con el objetivo de automatizar y mejorar el ciclo de vida de los software. Este flujo incluye etapas como desarrollo, integración continua, empaquetado, despliegue y monitoreo.

El proceso comienza cuando el desarrollador escribe código y lo sube a un repositorio lo que activa una pipeline de integración continua empaquetando todo. En esta etapa se ejecutan pruebas automáticas y análisis de calidad para asegurar que el código funciona correctamente. Posteriormente el software se empaqueta en contenedores, comúnmente utilizando Docker, lo que garantiza que pueda ejecutarse en cualquier entorno.

Después, la aplicación se despliega en plataformas como Kubernetes, que permiten administrar los contenedores, balancear la carga y escalar automáticamente según la demanda. Finalmente, se implementa el monitoreo mediante herramientas especializadas para supervisar el rendimiento y detectar fallos.

Este flujo permite entregar software de manera rápida, segura y continua, reduciendo errores humanos y mejorando la calidad del producto final.